UNIT 08 • TI.LB.08.2026

MENGGUNAKAN LIBRARY ATAU KOMPONEN PRE-EXISTING

Pengembang	Aditya Ristanto Mukti	**Proyek**	Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies
Deskripsi Unit	Dokumentasi audit dan integrasi paket library pre-existing pada ekosistem Node.js dan React, mencakup evaluasi kompatibilitas dependensi, mitigasi celah keamanan via npm audit, serta konfigurasi integrasi library terpusat.		

I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

No	Sub-Title Outline	Berkas Implementasi	Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan
1	**Memilih library**	`package.json Dependensi Frontend & Backend`	Seleksi paket terstandarisasi industri: Express, MySQL2, Bcrypt, JWT, Lucide-React, Three.js, Axios, i18next.
2	**Kompatibilitas & Keamanan**	`npm audit & node engine constraint`	Evaluasi celah kerentanan dependensi, penguncian versi semver via package-lock.json.
3	**Konfigurasi library**	`frontend/src/lib/i18n.js & backend/src/server.js`	Sentralisasi inisialisasi modul multi-bahasa i18next dan middleware keamanan Helmet & CORS.

II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

8.1 & 8.2. Matriks Seleksi Library Pre-Existing & Audit Keamanan

Lokasi Berkas: `package.json Dependensi Frontend & Backend`

Pemilihan paket pustaka dilakukan melalui evaluasi metrik kepopuleran, pemeliharaan aktif, dan ketiadaan celah keamanan kritis (0 high/critical vulnerabilities):

Nama Library	Versi Terkunci	Fungsi Rekayasa Utama	Hasil Uji Kompatibilitas
`mysql2`	^3.11.0	Connection pooling & eksekusi prepared statements MySQL 8.	Lolos uji konkurensi 10 koneksi paralel tanpa connection leak.
`bcrypt`	^5.1.1	Hashing password adaptif algoritma Blowfish 10 salt rounds.	Standar industri OWASP untuk proteksi kredensial staf.
`jsonwebtoken`	^9.0.2	Penerbitan dan verifikasi token stateless JWT otorisasi RBAC.	Verifikasi masa berlaku token (expiresIn: 8h) stabil.
`three`	^0.170.0	Rendering kanvas 3D WebGL simulasi robotika industri.	Performa render stabil pada framerate 60 FPS di peramban.
`i18next`	^24.0.0	Internasionalisasi sistem multi-bahasa bilingual (ID/EN).	Peralihan bahasa instan tanpa layout shift.
`helmet`	^8.0.0	Injeksi header keamanan HTTP (X-Content-Type, CSP, HSTS).	Mencegah ancaman Clickjacking dan Cross-Site Scripting.

8.3. Konfigurasi Inisialisasi Modul Multi-Bahasa i18next

Lokasi Berkas: `frontend/src/lib/i18n.js`

Konfigurasi terpusat pustaka `i18next` untuk menyinkronkan kamus bahasa Indonesia dan Inggris:

Bukti Implementasi Kode Sumber (Visual Studio Code):

frontend/src/lib/i18n.js — VS CODE • UTF-8

```
import i18n from 'i18next';
import { initReactI18next } from 'react-i18next';
import LanguageDetector from 'i18next-browser-languagedetector';

import idCommon from '../locales/id/common.json';
import idHome from '../locales/id/home.json';
import idProducts from '../locales/id/products.json';
import enCommon from '../locales/en/common.json';
import enHome from '../locales/en/home.json';
import enProducts from '../locales/en/products.json';

i18n
  .use(LanguageDetector)
  .use(initReactI18next)
  .init({
    resources: {
      id: { common: idCommon, home: idHome, products: idProducts },
      en: { common: enCommon, home: enHome, products: enProducts }
    },
    fallbackLng: 'id',
    defaultNS: 'common',
    interpolation: { escapeValue: false }
  });

export default i18n;
```

KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 08

Seluruh sub-judul pada unit 'Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing' telah terpenuhi dengan audit keamanan dependensi bersih dan sentralisasi konfigurasi pustaka produksi.